

JOINS em SQL

BANCO DE DADOS II

Abner Ferreira
Matheus Becari

Introdução ao JOIN

Em SQL, JOIN é usado para combinar registros de duas ou mais tabelas com base em uma condição de relacionamento. Essa operação é essencial quando você deseja extrair informações que estão distribuídas em tabelas diferentes.

Os tipos mais comuns de JOIN são:

1. INNER JOIN

Correspondência em ambas as tabelas

2. LEFT JOIN

ou LEFT OUTER JOIN

3. RIGHT JOIN

ou RIGHT OUTER JOIN

Cada tipo tem um comportamento específico em relação às linhas que não possuem correspondência na outra tabela.

INNER JOIN

Definição:

Retorna apenas os registros que possuem correspondência em ambas as tabelas.

Quando usar ?

Quando você precisa de informações completas de duas tabelas, mas apenas para os casos em que existe correspondência.

Sintaxe genérica

```
SELECT colunas  
FROM tabela1  
INNER JOIN tabela2  
ON tabela1.chave = tabela2.chave;
```

Exemplo prático

Suponha que queremos listar todas as vendas (`notas_fiscais`) com os dados do cliente (`tabela_de_clientes`) que realizou a compra.

```
SELECT nf.NUMERO AS NumeroNota,  
       c.NOME AS NomeCliente,  
       nf.DATA_VENDA AS DataVenda,  
       nf.IMPOSTO  
FROM sucos_vendas.notas_fiscais nf  
INNER JOIN sucos_vendas.tabela_de_clientes c  
ON nf.CPF = c.CPF;
```

Explicação do exemplo

→ `nf` e `c` são **apelidos** para as tabelas.

→ A condição `ON nf.CPF = c.CPF` garante que só serão retornadas as vendas que possuem clientes cadastrados.

LEFT JOIN

Definição:

Retorna todos os registros da **tabela da esquerda** (LEFT), e os registros correspondentes da tabela da direita. Se não houver correspondência, os valores da tabela direita aparecerão como **NULL**.

Quando usar?

Para listar todos os registros de uma tabela principal, mesmo que não tenham correspondência em outra tabela.

Sintaxe genérica

```
SELECT colunas  
FROM tabela1  
LEFT JOIN tabela2  
ON tabela1.chave = tabela2.chave;
```

Exemplo prático

Queremos listar todos os vendedores e as vendas que fizeram, mesmo que algum vendedor ainda não tenha realizado nenhuma venda.

```
SELECT v.MATRICULA,  
       v.NOME AS NomeVendedor,  
       nf.NUMERO AS NumeroNota,  
       nf.DATA_VENDA AS DataVenda  
FROM sucos_vendas.tabela_de_vendedores v  
LEFT JOIN sucos_vendas.notas_fiscais nf  
ON v.MATRICULA = nf.MATRICULA;
```

Explicação

→ Todos os vendedores aparecem.

→ Para vendedores sem vendas,
NumeroNota e DataVenda aparecerão
como NULL.

RIGHT JOIN

Definição:

Retorna todos os registros da **tabela da direita** (RIGHT), e os registros correspondentes da tabela da esquerda. Se não houver correspondência, os valores da tabela esquerda aparecerão como **NULL**.

Quando usar?

Quando você quer garantir que todos os registros da tabela da direita sejam exibidos, mesmo que não tenham correspondência na tabela da esquerda.

Sintaxe genérica

```
SELECT colunas  
FROM tabela1  
RIGHT JOIN tabela2  
ON tabela1.chave = tabela2.chave;
```


Exemplo prático

Listar todas as vendas (`notas_fiscais`) e seus respectivos vendedores, mesmo que o vendedor não esteja mais ativo. Se um vendedor não estiver mais cadastrado, `NomeVendedor` aparecerá como `NULL`.

```
SELECT v.NOME AS NomeVendedor,  
       nf.NUMERO AS NumeroNota,  
       nf.DATA_VENDA AS DataVenda  
FROM sucos_vendas.tabela_de_vendedores v  
RIGHT JOIN sucos_vendas.notas_fiscais nf  
ON v.MATRICULA = nf.MATRICULA;
```


JOINS com múltiplas tabelas

Podemos combinar mais de duas tabelas. Por exemplo, combinar 4 tabelas para obter **venda completa** e listar todas as vendas com o nome do cliente, vendedor e produtos vendidos.

```
SELECT nf.NUMERO AS NumeroNota,  
       c.NOME AS NomeCliente,  
       v.NOME AS NomeVendedor,  
       p.NOME_DO_PRODUTO AS Produto,  
       inf.QUANTIDADE,  
       inf.PRECO  
FROM sucos_vendas.notas_fiscais nf  
INNER JOIN sucos_vendas.tabela_de_clientes c  
  ON nf.CPF = c.CPF  
INNER JOIN sucos_vendas.tabela_de_vendedores v  
  ON nf.MATRICULA = v.MATRICULA  
INNER JOIN sucos_vendas.itens_notas_fiscais inf  
  ON nf.NUMERO = inf.NUMERO  
INNER JOIN sucos_vendas.tabela_de_produtos p  
  ON inf.CODIGO_DO_PRODUTO = p.CODIGO_DO_PRODUTO;
```

Resumo dos JOINS

Tipo de JOIN	Mantém todos os registros de	Mantém apenas os registros correspondentes
INNER JOIN	Nenhum	Sim, apenas os que possuem correspondência
LEFT JOIN	Tabela esquerda	Sim, e NULL onde não houver correspondência
RIGHT JOIN	Tabela direita	Sim, e NULL onde não houver correspondência

Dica prática

- Use **INNER JOIN** quando quer apenas dados que existem em ambas as tabelas.
- Use **LEFT JOIN** quando quer todos os dados da tabela principal, mesmo sem correspondência.
- Use **RIGHT JOIN** quando quer todos os dados da tabela secundária, mesmo sem correspondência.

Referência

BEAULIEU, Alan. **Learning SQL**: generate, manipulate, and retrieve data. 3. ed.
Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2020. p.87-100